

Engineering Change Notice(ECN)

ECN-E-2601-04(Add MCCB terminal cover)

FA연구소 전장팀

작성	검토	승인
김태영	양원주	이태경
26/01/05	26/01/08	26/01/09

NINEBELL

1. Engineering Change Request

NINEBELL

설계 변경 요청서(ECR)

(Engineering Change Request)

고객사	ACM
ECR No.	ECR-Q-2512-04

의뢰부서	의뢰자 / 의뢰본부	권대협 / 품질팀	변경 사유	☑ 고객요청 ☐ 원가절감 ☐ 품질개선 ☐ 작업성 향상 ☐ 부품 단종 ☐ 기타
	의뢰일자	2025-12-03		

적용 요청 장비	분류	Project Type	변경 Level (Change Level)	☐ Level 1	설계 구조 변경이 필요할 시
	☑ 양산 ☑ 개발	장비 전체		☑ Level 2	단순 파트 변경 및 작업방법 변경 시

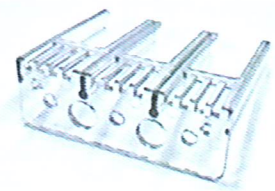
변경 전(문제점 및 변경 요청사항)



작업자 보호를 위한 MCCB 차단기 입력단, 출력단 단자커버가 적용되어있지 않아 감전 사고에 노출되어 있음.

품명 : 차단기
규격 : EZC100F3040
MAKER : Schneider Electric

변경 후(기대효과)



작업자 감전 사고 방지 및 투명 제품으로 육안 점검도 일부 가능

품명 : 보호커버
규격 : EZATSHD3PSN
MAKER : Schneider Electric

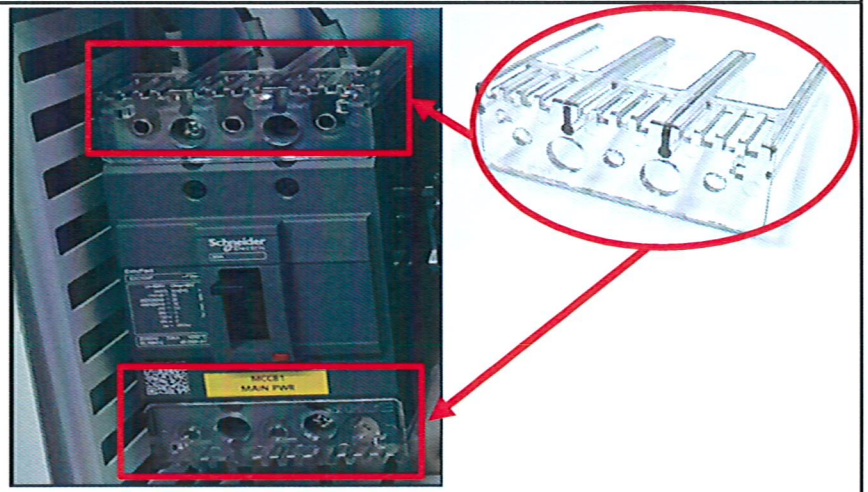
장비 전체 MCCB 적용 부탁 드립니다.

유관부서		
	☐	기구설계
	☑	전장설계
	☑	제조본부
	☐	조달본부
	☐	품질본부

잠재적 문제점		
	☐	계측기 & 공구 추가 배용 발생
	☐	작업 Process 변경 및 작업 시간 증가
	☐	기계적 결함
	☐	기타 의견 :

CONFIDENTIAL

2. Engineering Change Notice(KOR)

적용 장비 타입 Applicable project type	장비 전체	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) □ 기발주분 (Previous order) □ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	■ 고객 요청 (Customer request) □ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) □ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO.	ECR-Q-2512-04
		ECN NO.	ECN-E-2601-04
변경 상세 사유 Detailed reason for change	작업자 보호를 위한 MCCB 차단기 입력단 및 출력단 단자커버가 적용되어 있지 않아 감전 사고에 노출. 단자 커버를 통해 작업자 감전 사고 방지 및 육안 점검도 일부 가능.		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
	 품명 : 차단기 규격 : EZC100F3040 MAKER : Schneider Electric	 품명 : 보호커버 규격 : EZATSHD3PSN MAKER : Schneider Electric	
상세내용 Detail	• 작업자 보호를 위한 MCCB의 입력단, 출력단 단자 커버가 적용되지 않아 직접 접촉 시 감전 사고에 노출될 수 있음.	• 차단기 단자부에 투명 단자 커버를 적용하여 직접 접촉을 방지하고 유지 보수 시 감전 사고로부터 작업자를 보호함. • 투명 단자 커버를 적용하여 작업 시 육안 점검 가능.	

CONFIDENTIAL

2. Engineering Change Notice(ENG)

적용 장비 타입 Applicable project type	**ALL**	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) □ 기발주분 (Previous order) □ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	■ 고객 요청 (Customer request) □ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) □ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO.	ECR-Q-2512-04
		ECN NO.	ECN-E-2601-04
변경 상세 사유 Detailed reason for change	The MCCB circuit breaker input and output terminals are not covered for operator protection, leaving operators vulnerable to electric shock. Terminal covers prevent electric shock and allow for visual inspection.		

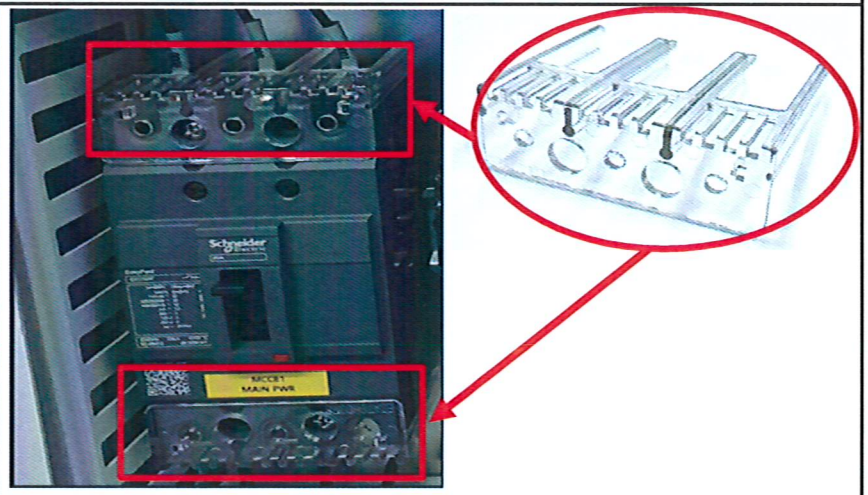
변경 사항 Changes

변경 전(Before)



Name : MCCB
Model : EZC100F3040
MAKER : Schneider Electric

변경 후(After)

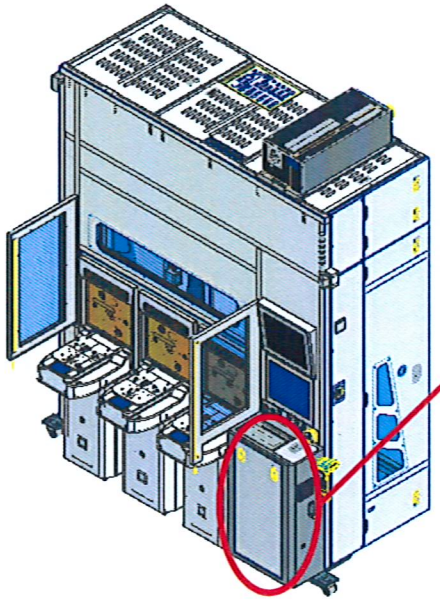
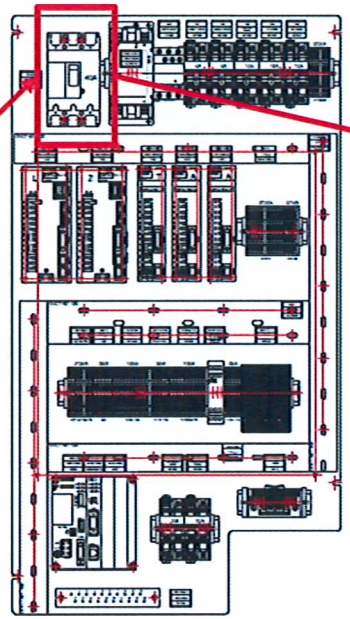
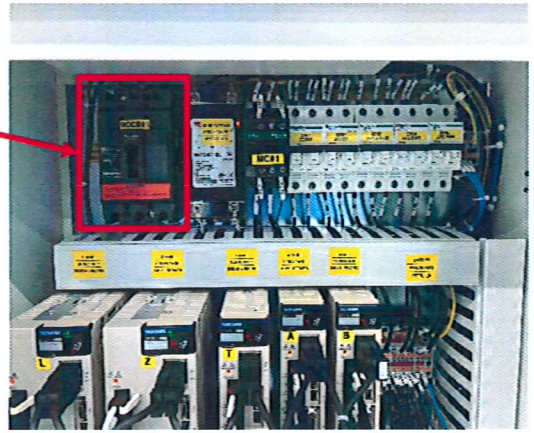


Name : Terminal Cover
Model : EZATSHD3PSN
MAKER : Schneider Electric

상세내용 Detail	• The MCCB input and output terminal covers are not applied to protect the operator, so direct contact may expose the operator to electric shock.	• A transparent terminal cover prevents direct contact and allows visual inspection while protecting operators during maintenance.

CONFIDENTIAL

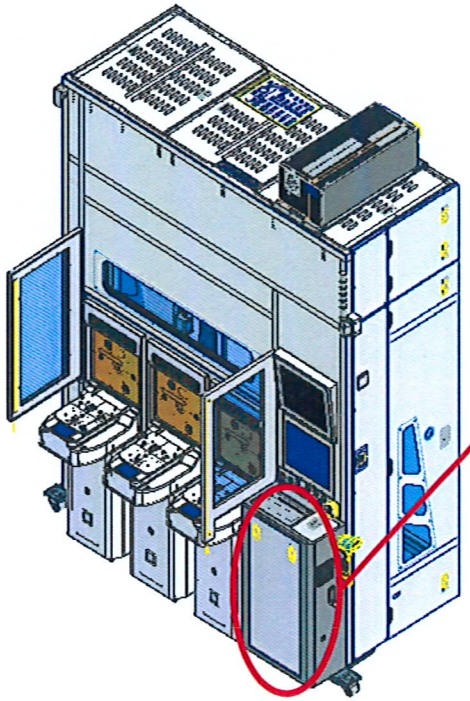
2. Engineering Change Notice

전체 이미지 Full Image	 <EFEM>  <Electrical Panel Layout>  <Actual Position> ※변경 위치 혹은 관련 위치 표시 ※Show changes or related positions

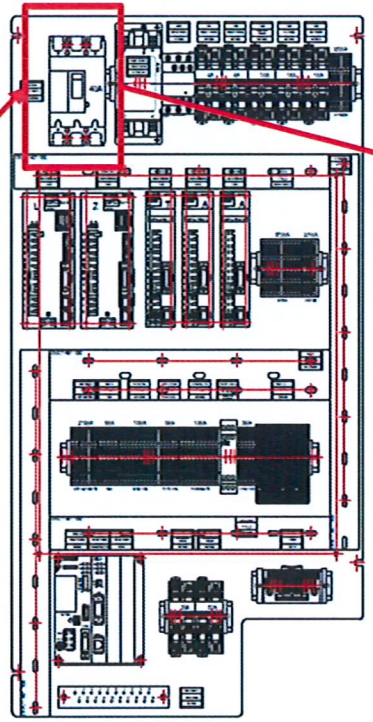
검토 결과 Test Result	검토 여부 Test or not	Y / (N)	검토 부서 Department	N/A	고객 승인 여부 Customer approval	Y / (N)
승인 날짜 Approval date	1. Ninebell : 2026.01.12 2. Customer : / /		나인벨 승인 Ninebell approval	QC 2026.01.12 PASS	고객사 승인 Customer approval	ACM confirm 1/13/26
적용 일자 Effective date	After approval 2026/01/16(PO)		최초 적용 장비 Initially Applied Equipment	After approval HJ02-009((8CH ST250)		

3. Attachments

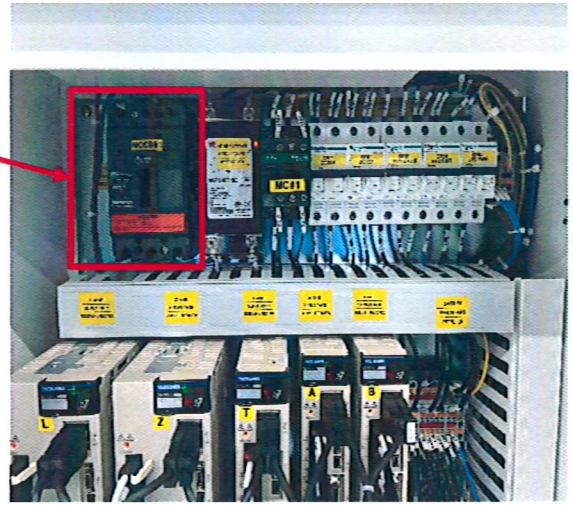
ECP AP MCCB Position



<ECP AP >



<Panel Layout>



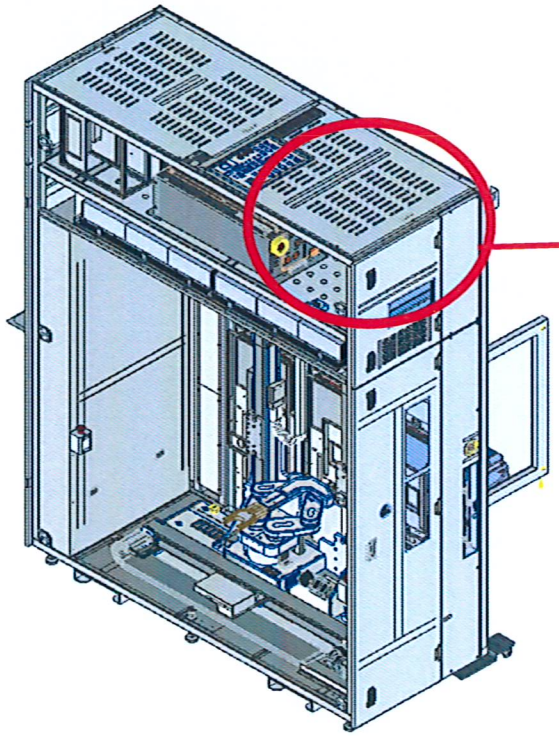
<Actual position>

※ Positions may vary by type

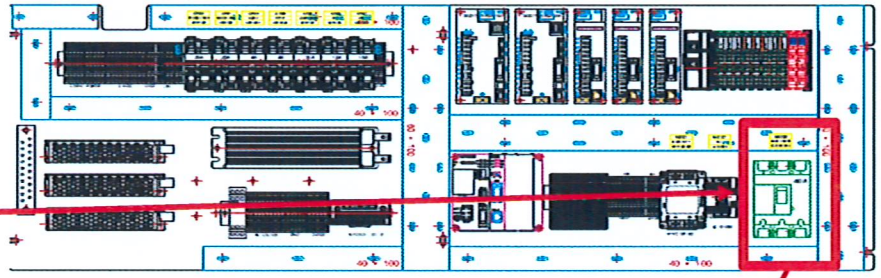
CONFIDENTIAL

3. Attachments

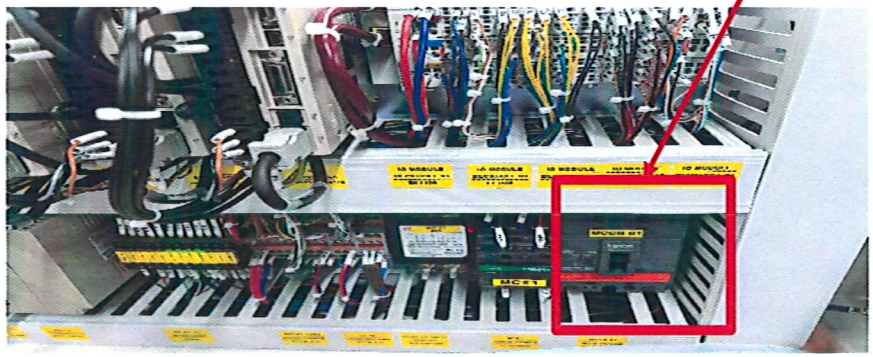
ECP MAP MCCB Position



<ECP MAP>



<Electrical Panel Layout>

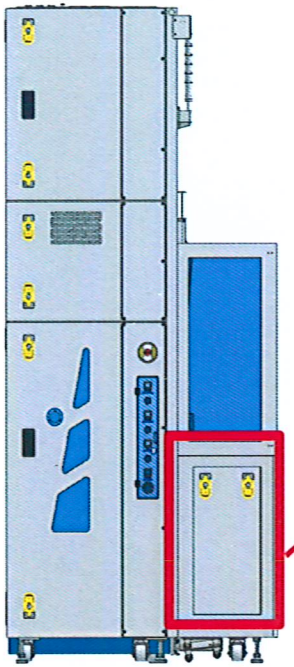


<Actual Position>

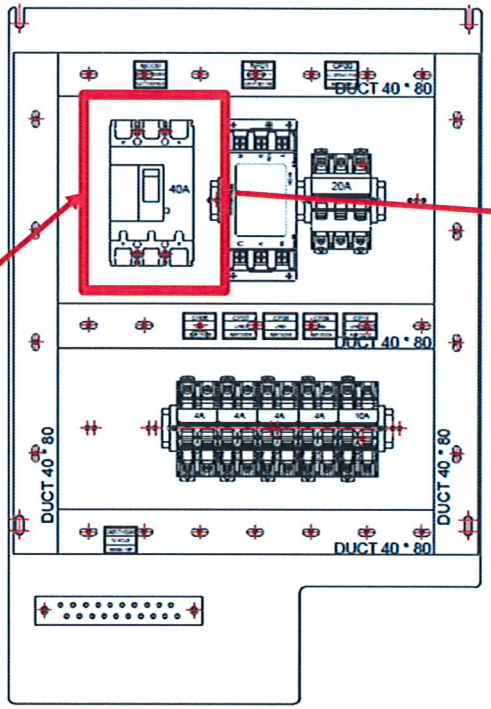
※ Positions may vary by type

3. Attachments

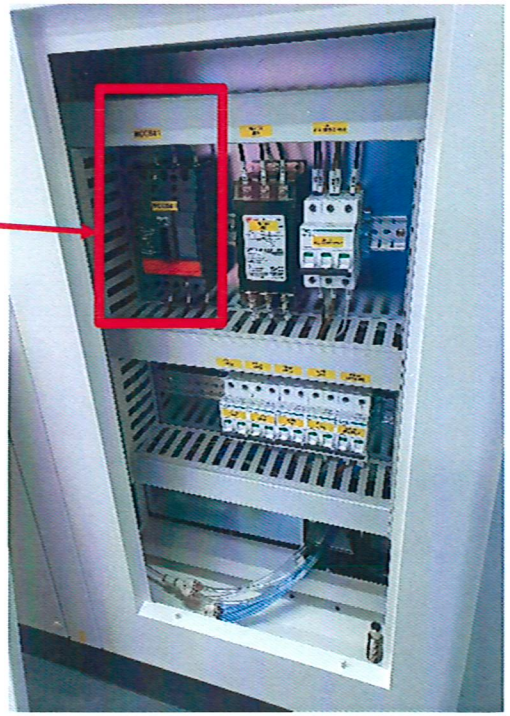
8CH STD EFEM MCCB Position



<8CH STD >



<Electrical Panel Layout>



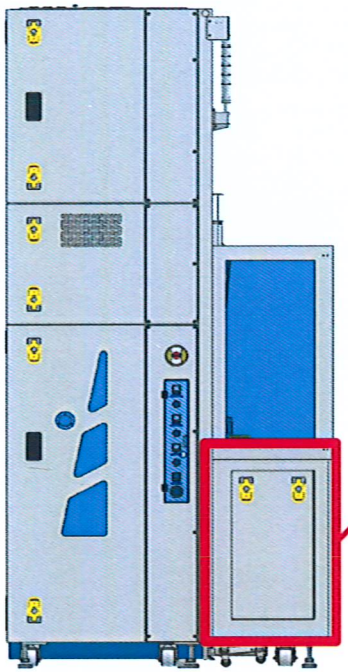
< Actual position >

※ Positions may vary by type

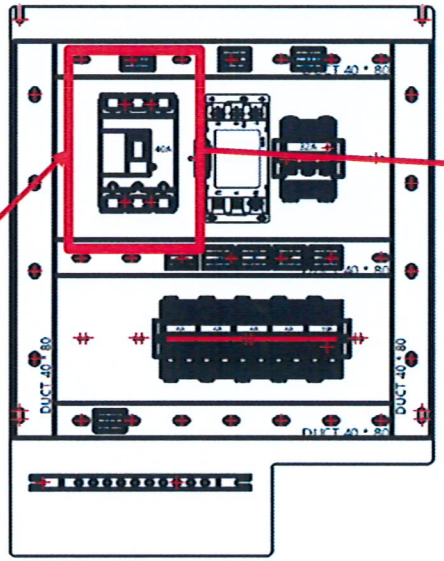
CONFIDENTIAL

3. Attachments

12CH STD EFEM MCCB Position



<12CH STD 장비 이미지>



<Electrical Panel Layout>



< Actual position >

※ Positions may vary by type